

1.仿真器开发板接线

1.1.仿真器连接STM32F103C8T6

注意：DAPmini 没有供电灯，信号灯只在烧录的时候闪烁。



DAPmini 没有供电灯
信号灯只在烧录的时候闪烁

DAPmini

1.1.1.SWD仿真接口

SWD接口：SWDIO、SWDCLK、3.3V、GND

仿真器与开发板按照SWD接口一一对应连接。

不同的仿真器 SWD 接口名称可能有差异，以下是部分名称的对应表。

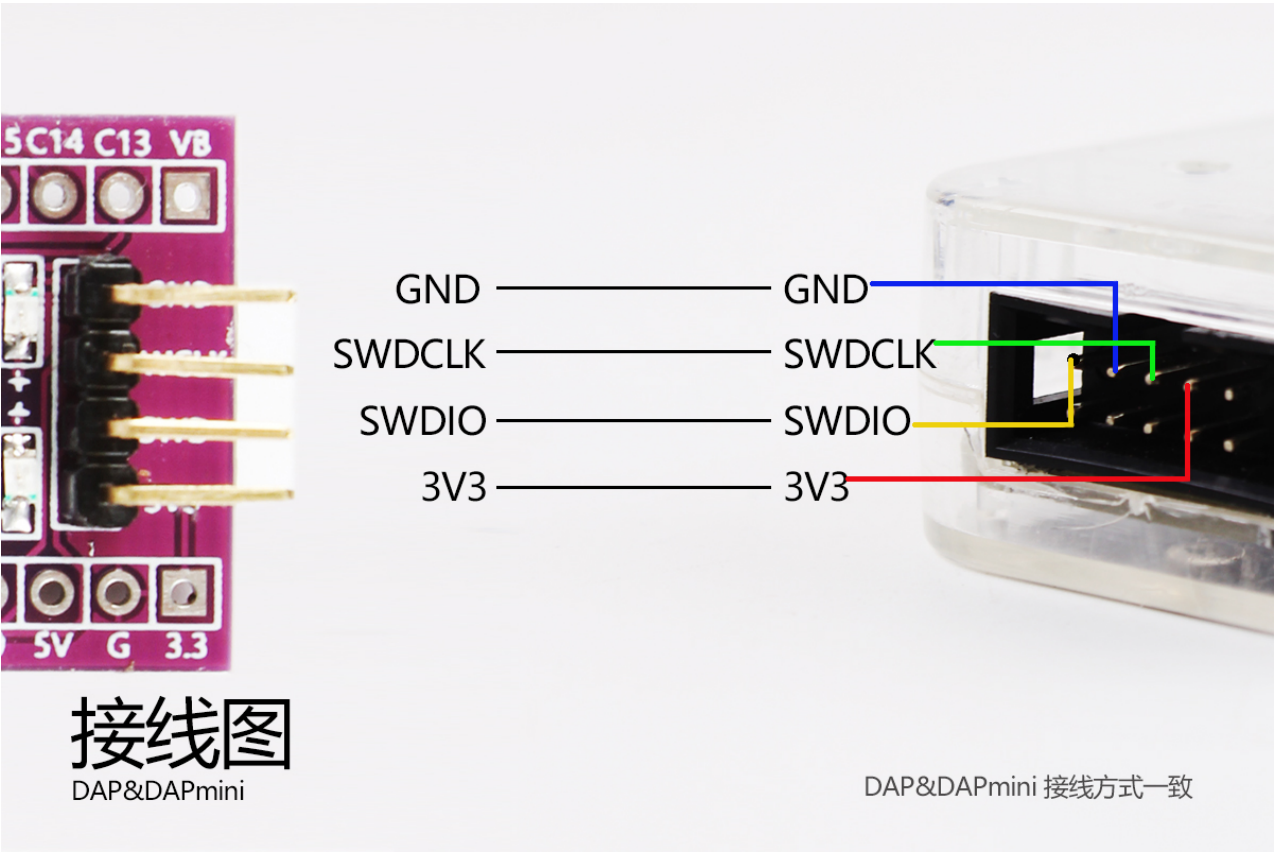
引脚名称	引脚别称
SWDIO	SWD/IO/SDA/TCLK/TCK
SWDCLK	CLK/CK/SWCLK/TMS

3.3V	3V3/VCC
GND	G

注意：开发板上3.3V引脚，不能接高于3.3V供电引脚，强行接入会烧毁芯片。

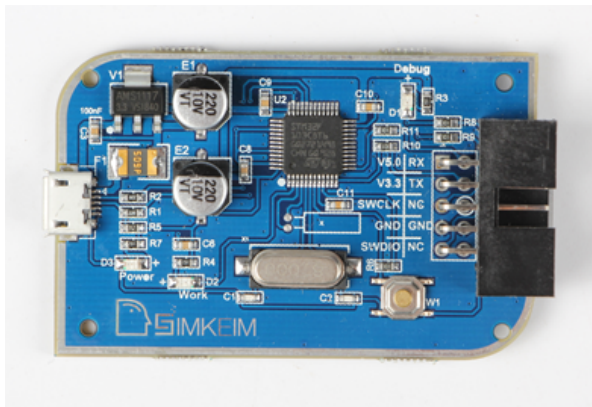
仿真器与stm32系统板接线对照图

仿真器	stm32系统板
SWDIO	SWDIO
SWDCLK	SWDCLK
3V3	3V3
GND	GND



1.2.DAP仿真器连接STM32F103C8T6

1.2.1.DAP仿真器图片

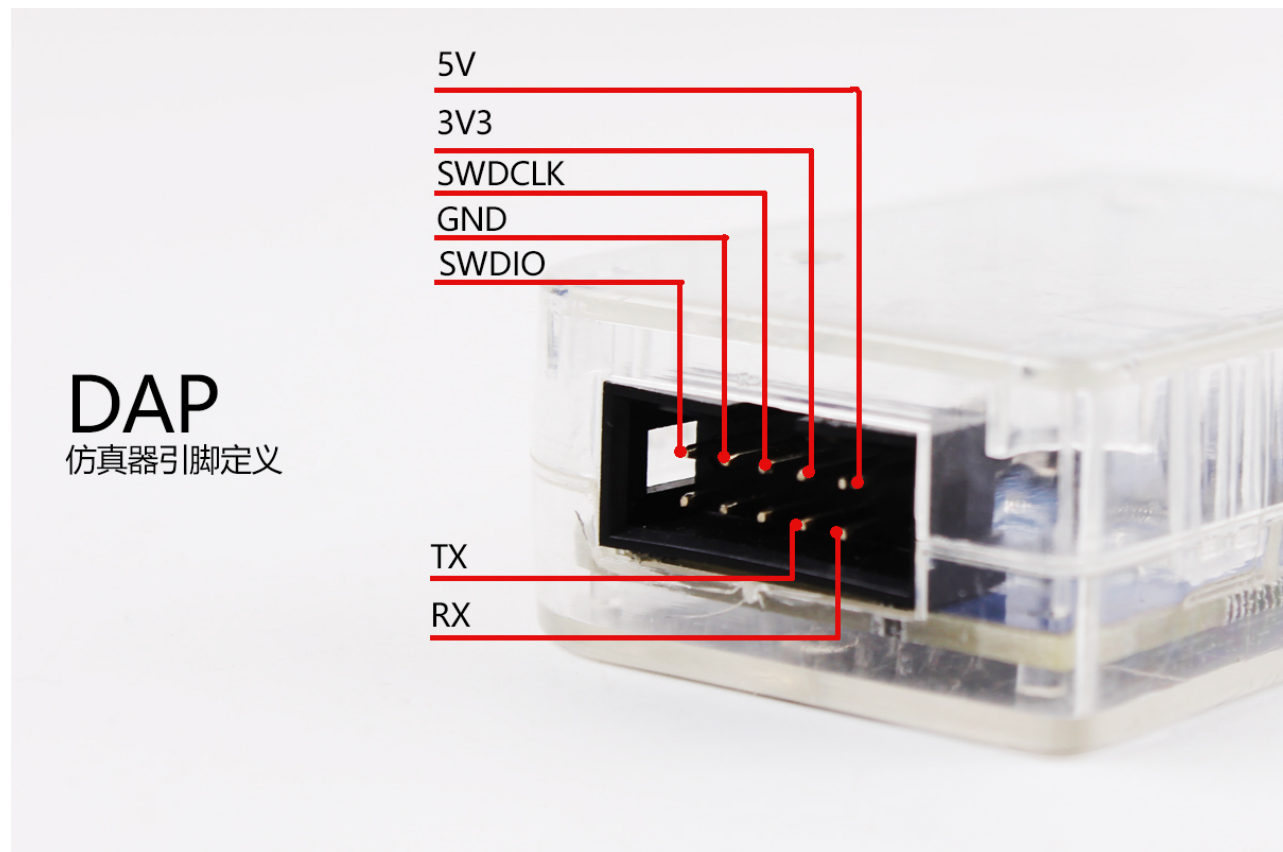


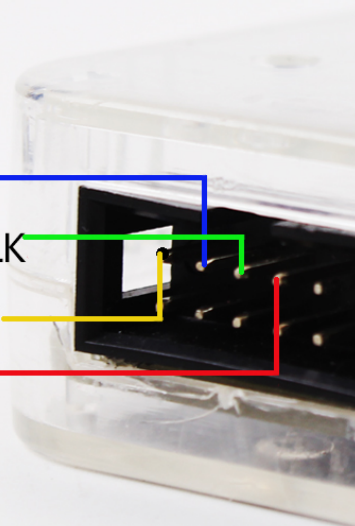
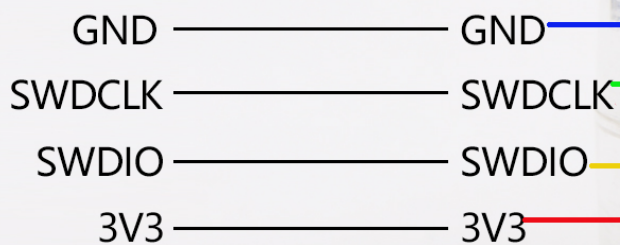
DAP仿真器



DAP仿真器转接板

1.2.2.DAP仿真器杜邦线连接STM32F103C8T6



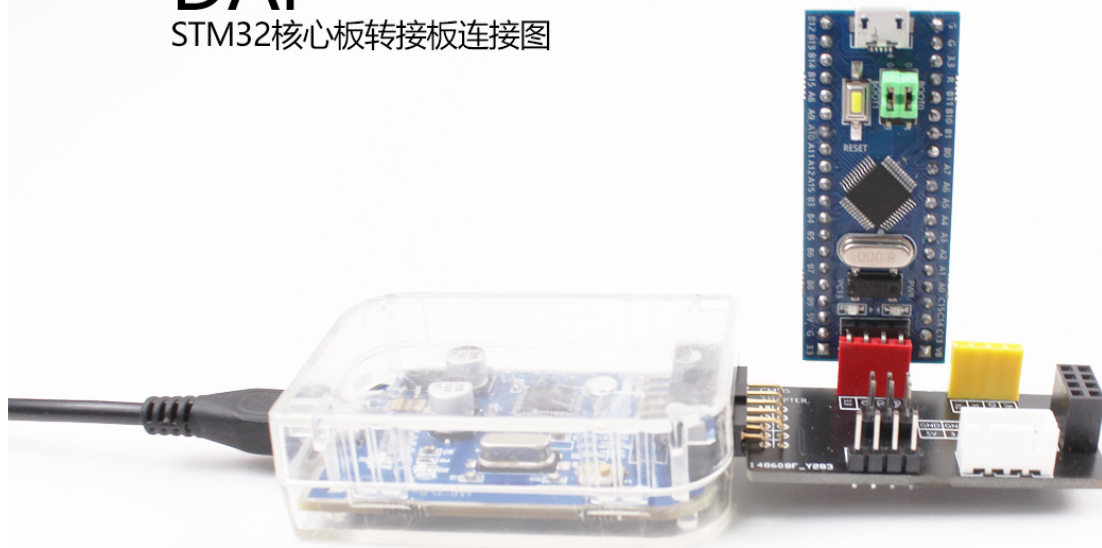


接线图
DAP&DAPmini

DAP&DAPmini 接线方式一致

1.2.3.DAP仿真器转接板连接STM32F103C8T6

DAP
STM32核心板转接板连接图



1.3.DAPmini仿真器接线

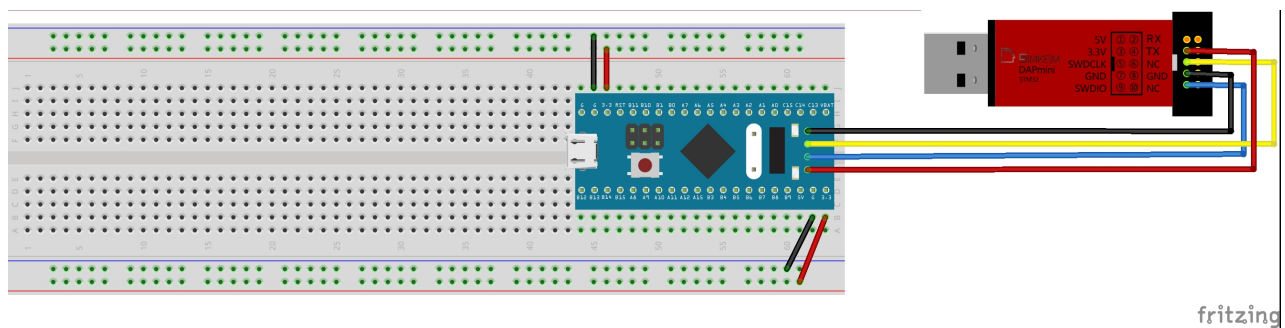
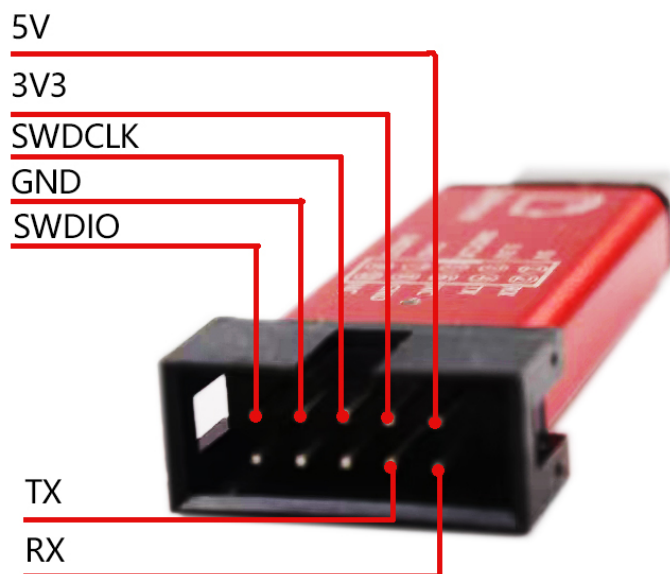
1.3.1DAPmini仿真器图片



DAPmini

1.3.2.DAPmini仿真器杜邦线连接STM32F103C8T6

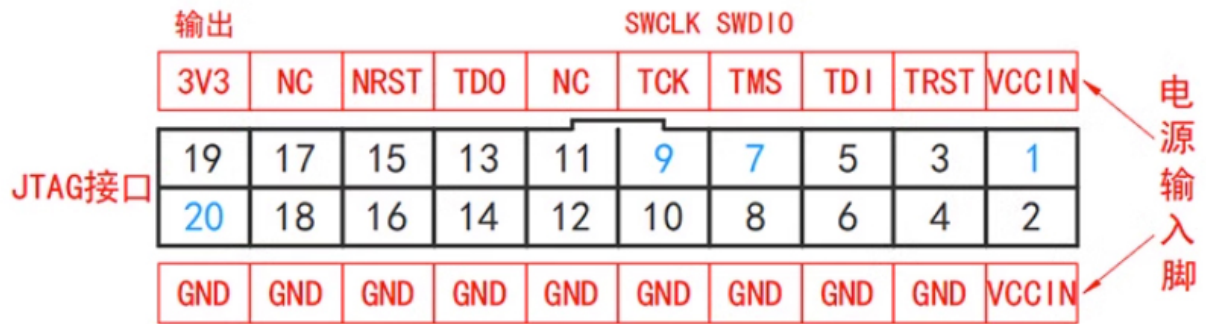
仿真器引脚定义



1.3.3.DAPmini仿真器转接板连接STM32F103C8T6

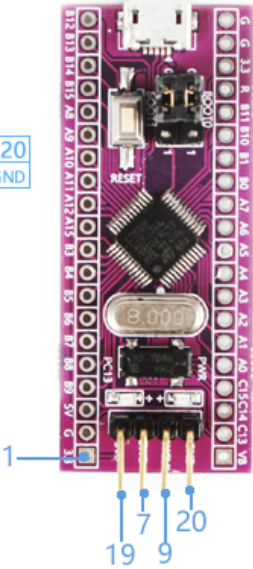
转接板侧面图片

1.4.ST-LINK仿真器接线



SWD调试

1	19	7	9	20
VCCIN	3V3	TMS	TCK	GND



1.5.仿真器连线常见问题

1.5.1.仿真器接口方向识别错误

DAPmini

引脚线序



2.打开测试例程

2.1.打开PC13测试例程

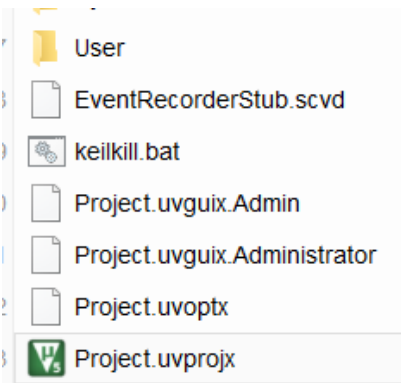
根据使用的仿真器打开对应例程。

使用 ST-LINK 仿真器打开 **1--PC13闪烁测试例程-ST-LINK** 例程。

使用 DAP&DAPmini 仿真器打开**2--PC13闪烁测试例程-DAP&DAPmini** 例程。

- 1--PC13闪烁测试例程-ST-LINK
- 2--PC13闪烁测试例程-DAP&DAPmini

打开 GPIOC13 例程

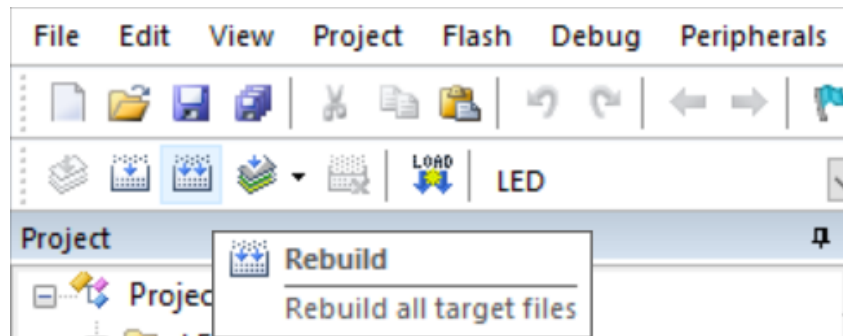


双击 Project.uvprojx 打开工程文件。

2.2烧录

2.2.1编译

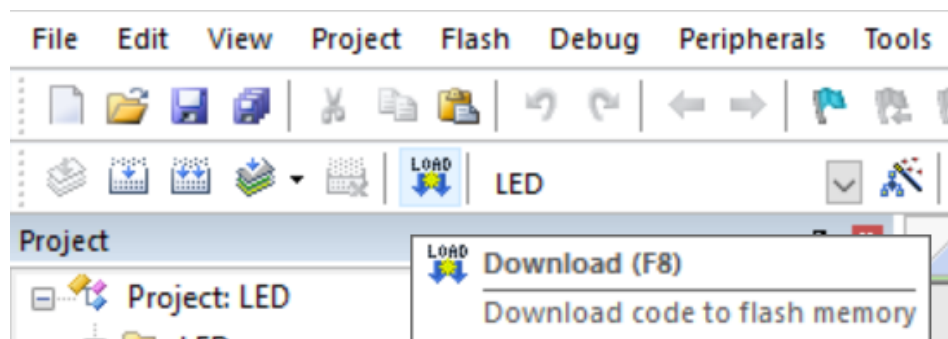
烧录之前重新编译工程。点击 rebuild 重新编译。



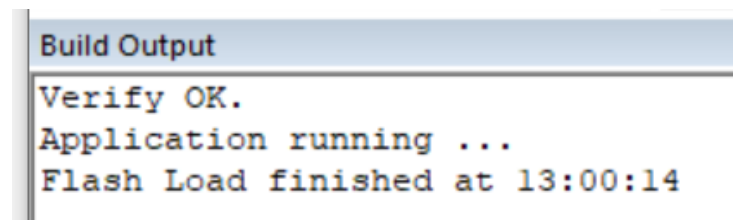
2.2.2GPIO13 例程直接烧录

文中的烧录和下载意义相同。

GPIO13 例程已经配置好DAP仿真器，可以点击 Download (F8) 直接烧录。其他仿真器，修改对应的仿真器配置。



Build Output 窗口打印 Flash load finished，下载成功。



烧录后板子，点击板上 RESET 按钮，PC13 LED灯闪烁。

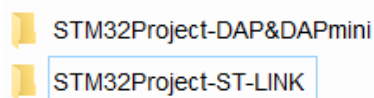
3.打开学习例程

3.1.打开学习例程

根据使用的仿真器打开对应例程。

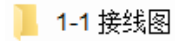
使用 ST-LINK 仿真器打开 **STM32Project-ST-LINK** 文件夹的例程。

使用 DAP&DAPmini 仿真器打开**STM32Project-DAP&DAPmini** 文件夹的例程。



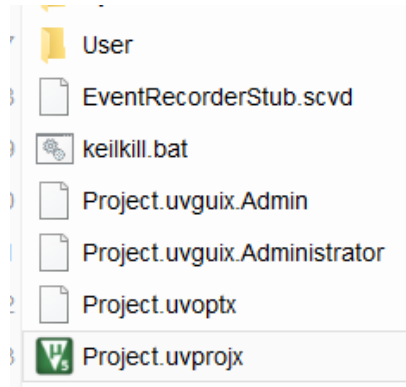
3.2.接线图

1-1 接线图 文件夹下是学习例程的接线图



学习例程里的所有接线图都在这个文件夹下。

打开学习例程



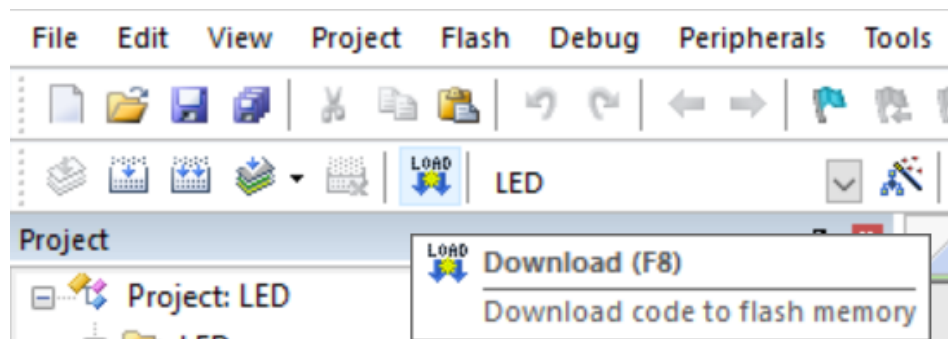
双击 Project.uvprojx 打开工程文件。

4.3.学习例程直接烧录

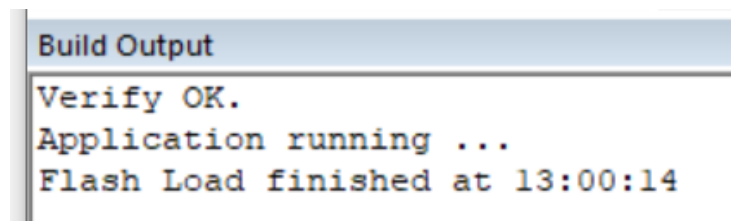
学习例程工程文件均已配置正确，可以直接烧录。

文中的烧录和下载意义相同。

STM32Project-DAP&DAPmini 文件夹下 例程已经配置好DAP仿真器，可以点击 Download (F8) 直接烧录。其他仿真器，修改对应的仿真器配置。



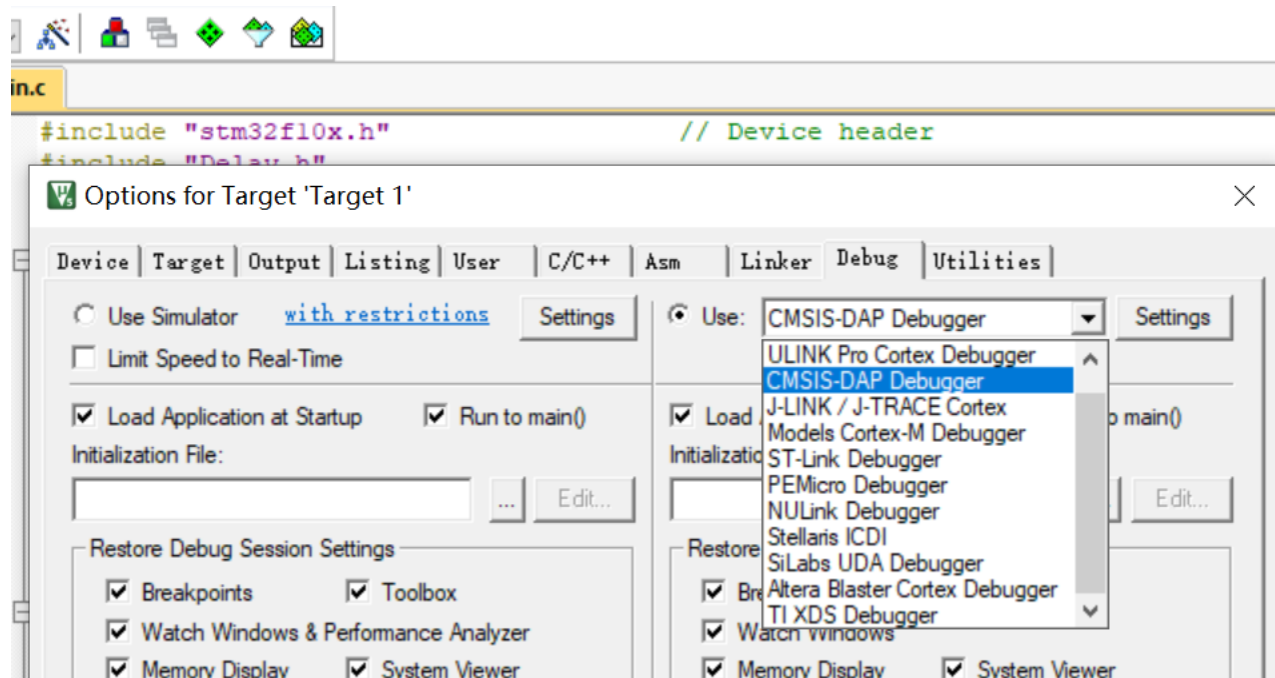
Build Output 窗口打印 Flash load finished，下载成功。



4.KEIL DAP仿真器配置

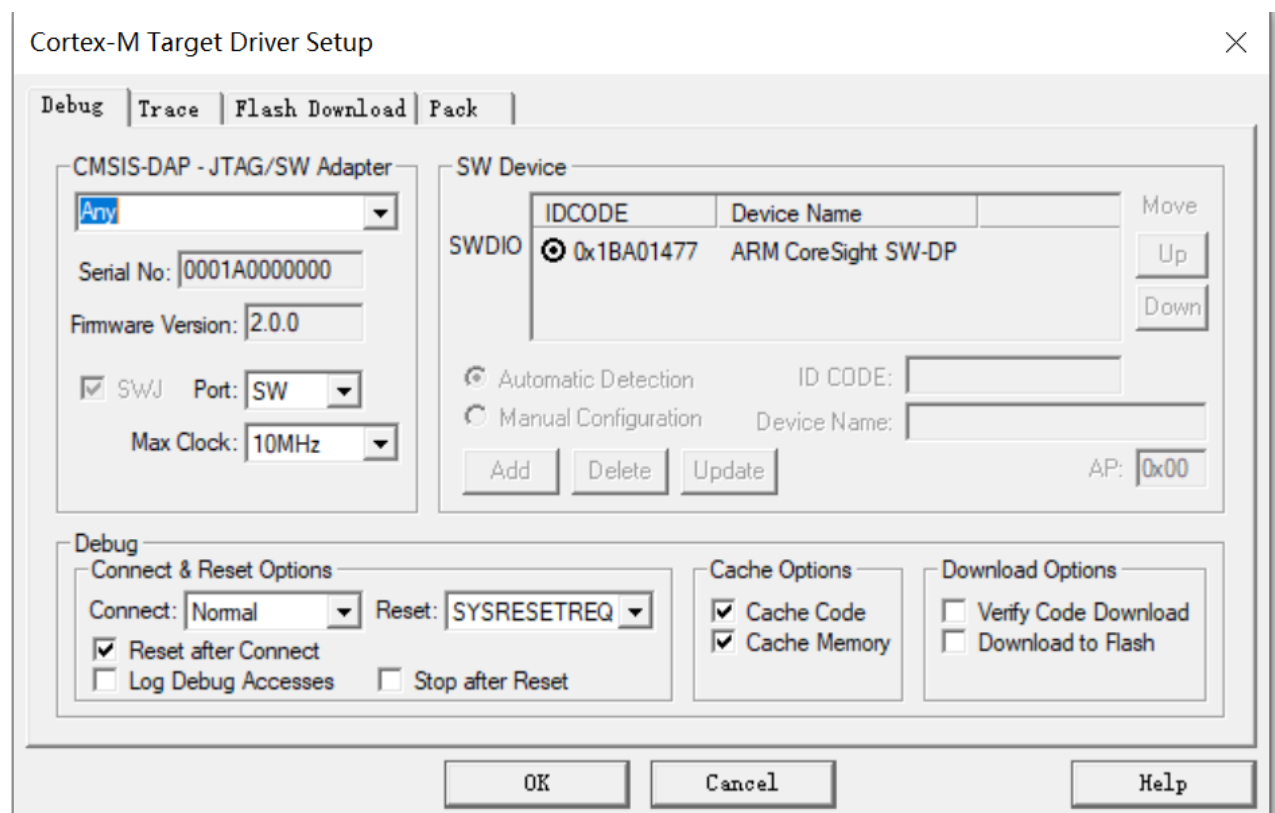
4.1选择 CMSIS-DAP Debugger 仿真器

打开 KEIL 点击 Alt+F7 打开 Option for target 配置页，点击 Debug 选项卡，选择 CMSIS-DAP Debugger 仿真器。



4.2选择 SW

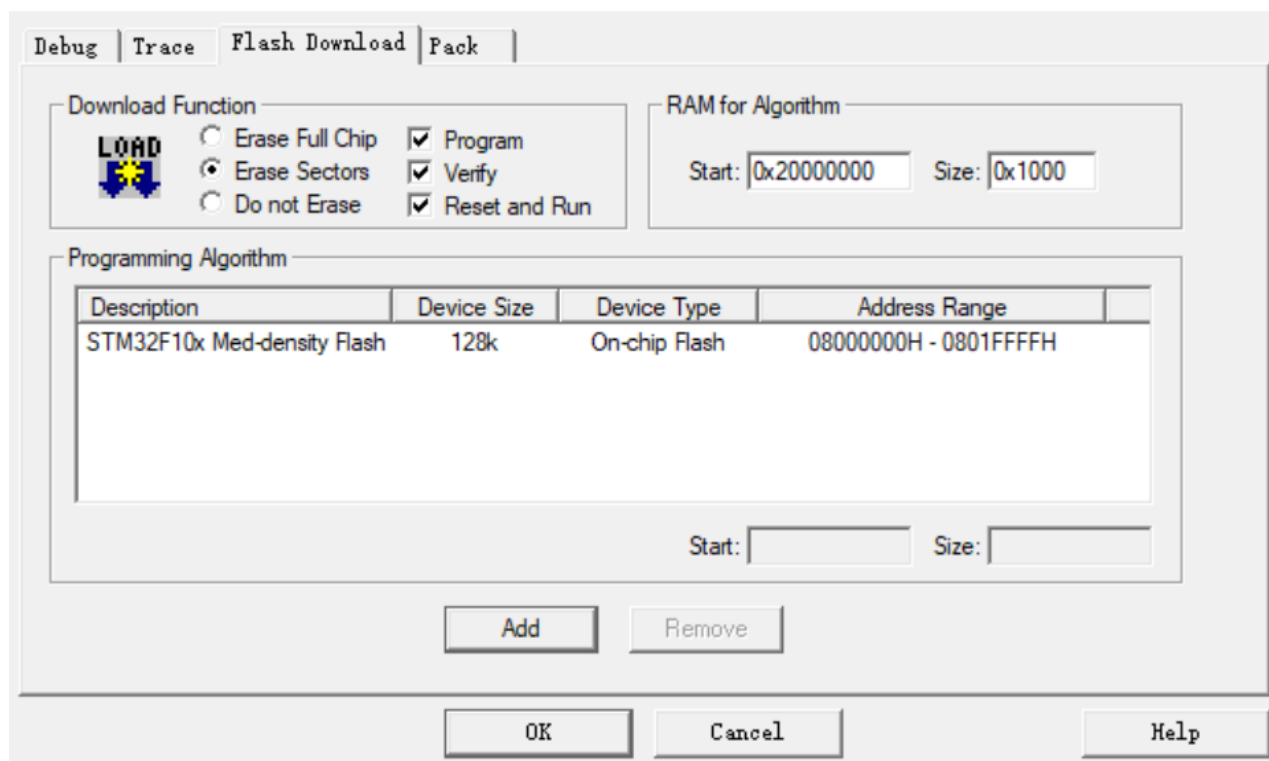
点击 Settings 打开详细配置页，Port 配置为 SW



4.3.添加 FLASH 算法

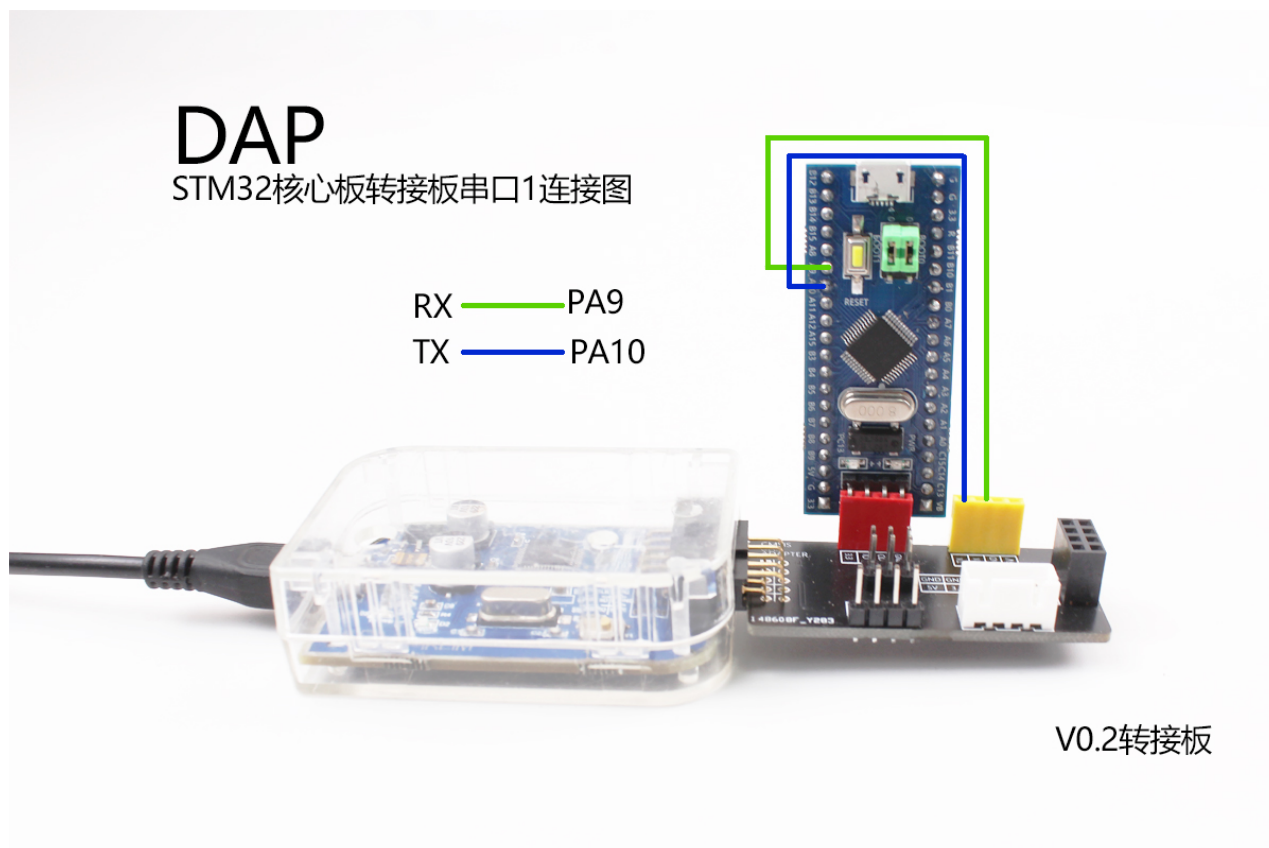
点击 Flash Download 选项卡，点击 Add 添加 flash 算法。

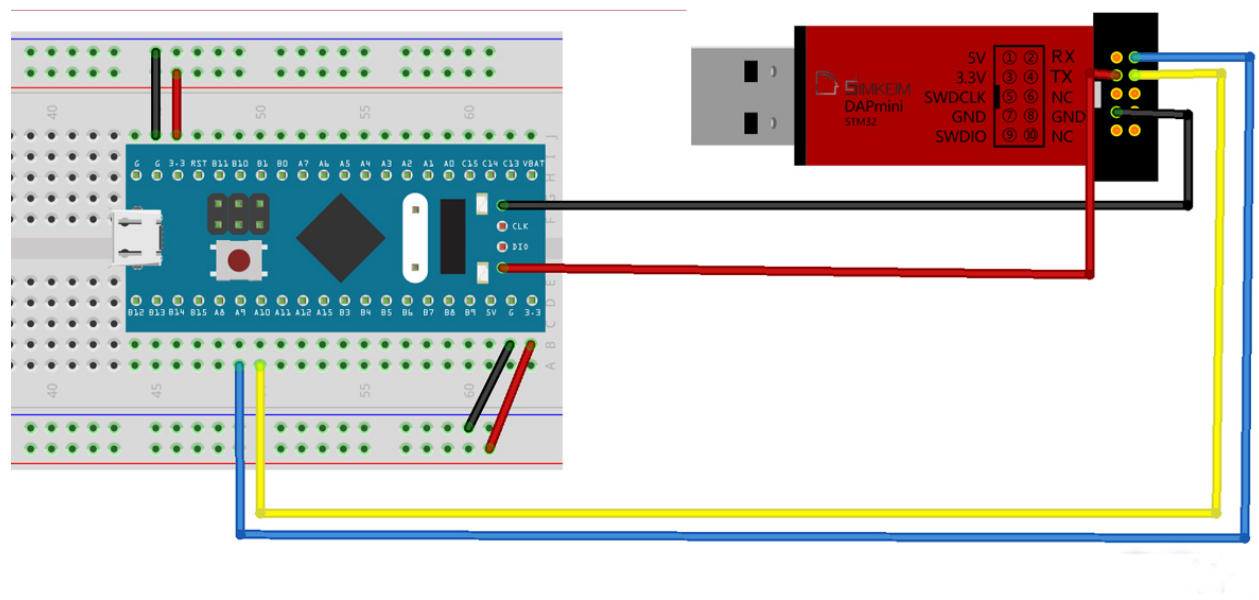
Cortex-M Target Driver Setup



5.DAP 仿真器虚拟串口烧录

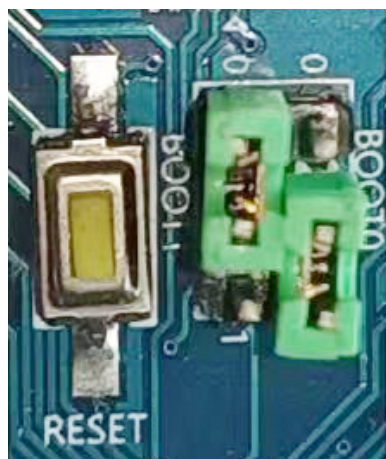
5.1.DAP&DAPmini 仿真器虚拟串口连线





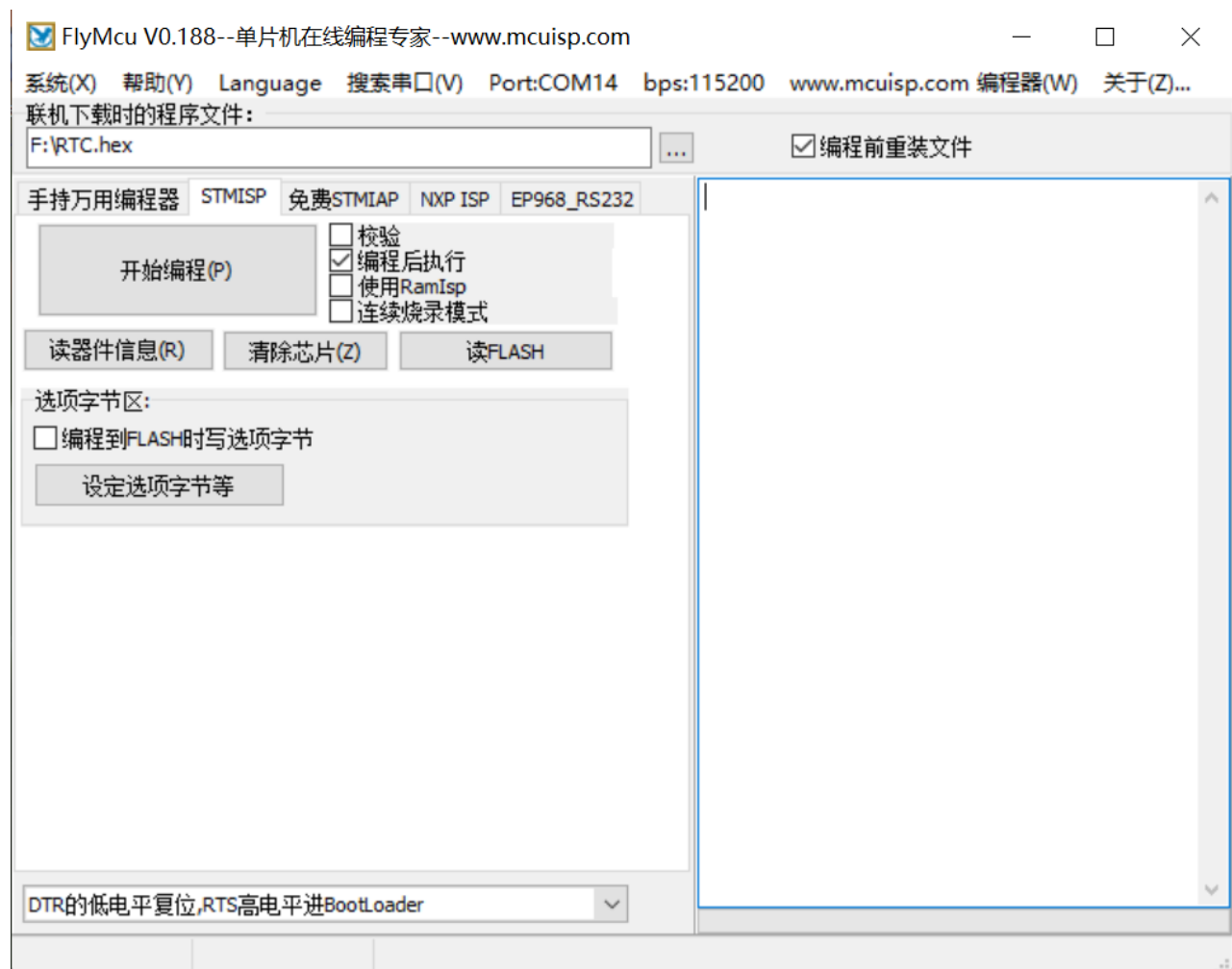
5.2.STM32F103C8T6核心板配置

BOOT	跳线帽接线
BOOT0	1
BOOT1	0



5.3.串口烧录软件配置

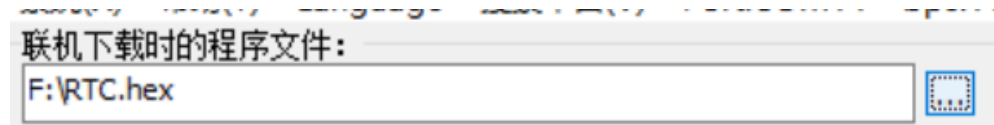
5.3.1.打开 FLYMCU



5.3.2.选择正确的 COM 口

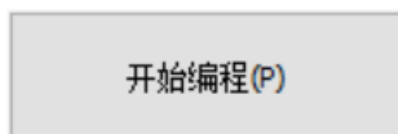


5.3.3.选择固件



5.3.4.烧录

先点击核心板 RESET 复位，再点击软件 FLYMCU 开始编程，烧录程序。



烧录软件提示框最后打印 **一切正常**，说明烧录成功

```
芯片内BootLoader版本号: 2.2
芯片PID: 00000410
STM32F10xxx_Medium-density
读出的选项字节:
A55AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
96位的芯片唯一序列号:
[51FF6D064977565411440867]
[066DFF51 54567749 67084411]
芯片FLASH容量为64KB
芯片SRAM容量为65535KB(此信息仅供参考,
新版本芯片已不包含此信息)
第938毫秒, 已准备好
共写入4KB, 进度100%, 耗时1782毫秒
成功从08000000开始运行
www.mcuisp.com(全脱机手持编程器EP968,
全球首创)向您报告, 命令执行完毕, 一切
正常|
```

5.3.5. 烧录后配置

BOOT0 跳线帽跳回 0，然后点击核心板 RESET 按键。

BOOT	跳线帽接线
BOOT0	0
BOOT1	0

